



DS0

Révisions de terminale

UE : DS de physique

A&M1 – 2024 - 2025

Durée : 1h

Consignes spécifiques :

- Aucun document, Calculatrice autorisée. Répondre à même le sujet.
- Ne pas écrire au crayon à papier.
- Justifier brièvement vos réponses.

Nom : _____ Prénom : _____

Exercice 1 : Dérivation (durée conseillée 10 min)

L'exercice consiste à dériver les fonctions ci-dessous en faisant attention à la variable considérée.

$f(x) = \frac{a}{x} + b$ (a et b étant des constantes) ; dériver par rapport à x.	Ne rien écrire dans les colonnes de droite
$f(V) = \frac{nRT}{V}$ (n, R et T étant constants – loi du gaz parfait) ; dériver par rapport à V.	
$f(V) = TV^{\gamma-1}$ (avec p et γ constantes différentes de 1 – loi de Laplace) ; dériver par rapport à V.	

$f(t)=r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$ qu'on peut noter également $f(t)=r(t)\times(\theta'(t))^2$ (avec r et θ fonctions du temps t) ; dériver par rapport au temps.	
---	--

Exercice 2: intégration (durée conseillée 10 min)

Donner une primitive de la fonction $f(x)=\frac{1}{x}$.	
Calculer l'intégrale $\int_a^b c x^3 dx$ avec a = -2 ; b = +2 ; c = 5.	
Trouver une primitive de la fonction $f(t)=3\sin(\omega t)$, ou ω est une grandeur constante.	
On appelle f(x) une fonction de la variable x et f'(x) sa dérivée par rapport à x. Donner une primitive du produit de f par f'.	

Exercice 3: Détermination de constantes d'intégration (durée conseillée 15 min)

Lorsqu'un objet au voisinage de la terre est lancé verticalement vers le haut ou vers le bas avec la vitesse v_0 , ou lâché sans vitesse initiale, depuis l'altitude z . Son mouvement est caractérisé par une accélération constante $a = g$. On oriente l'axe des z vers le haut, donc $g = -10 \text{ m/s}^2$. On rappelle que l'accélération est définie par $a = \frac{dv}{dt}$ (où v est la vitesse et t le temps). La vitesse est elle même définie par $v = \frac{dz}{dt}$ où z est la hauteur de l'objet. On considère que $z = 0$ quand l'objet est sur le sol.

Quelle est l'expression de la vitesse d'un objet lâché sans vitesse initiale de la hauteur $z_0 = 10,0 \text{ m}$ en fonction du temps ?	
Quelle est, en fonction du temps, l'expression de la vitesse d'un objet lancé vers le haut avec la vitesse initiale $v_0 = +12 \text{ m/s}$ (donc vers le haut), de la hauteur $z_0 = 10,0 \text{ m}$?	
Quel est, dans ce deuxième cas, la hauteur de l'objet en fonction du temps ?	

Quelle hauteur maximale peut-il atteindre dans ces conditions ?	
---	--

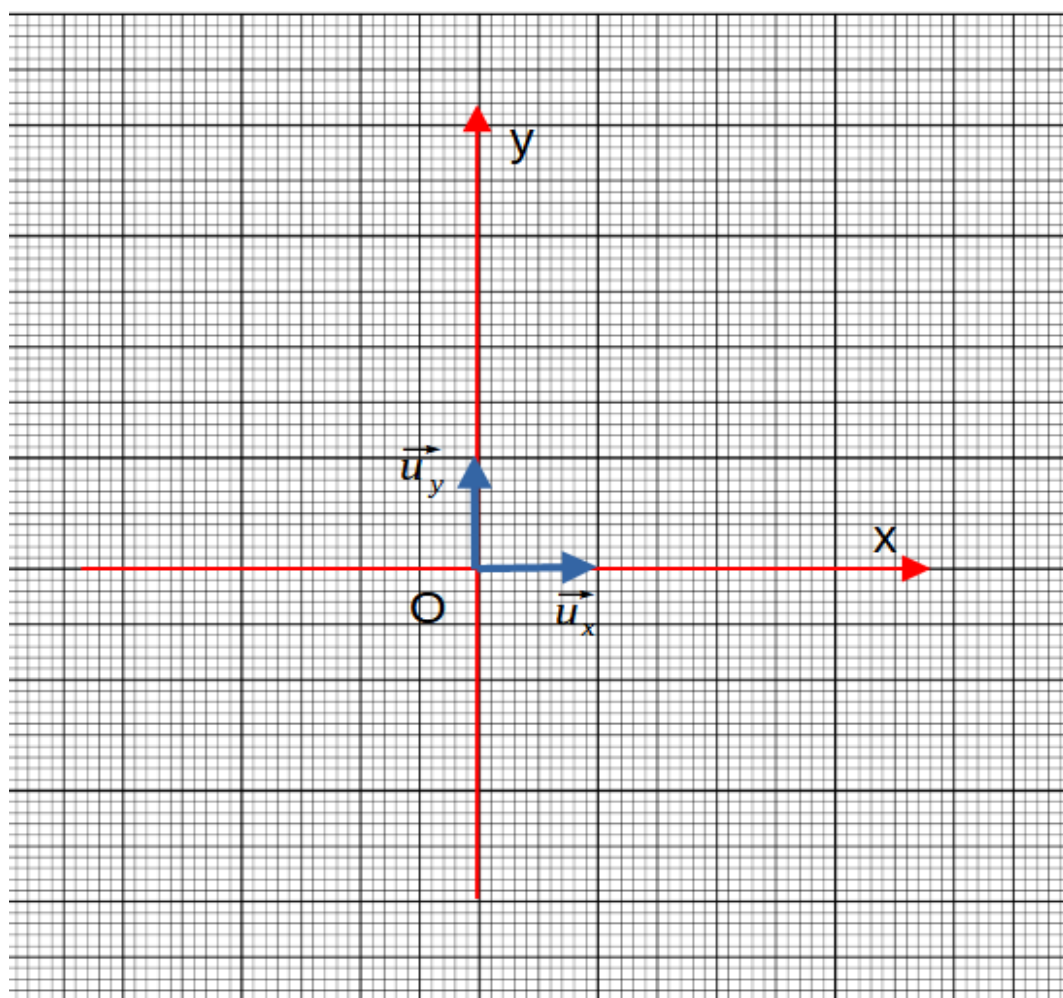
Exercice 4 : Analyse dimensionnelle (durée conseillée 10 min)

Donner 5 grandeurs fondamentales et préciser la dimension de chacune. (je dis bien la dimension et non l'unité)	
Quelle est la dimension d'une vitesse ?	
Une grandeur notée W a la dimension $M.L^2.T^{-2}$. Quelle est la dimension de la dérivée de cette grandeur par rapport au temps ?	

L'expression suivante est-elle homogène (justifier la réponse) $\frac{1}{2}mv^2 = mv^2$.

Exercice 5: Opération sur les vecteurs (durée conseillée 15 min)

Sur le graphe ci-dessous sont représentés les axes Ox et Oy et les vecteurs unitaires sur ces axes.



Que signifie « vecteur unitaire » ?	
Positionner sur le graphe les points A (+2 ; -2) et B (3 ; -1).	
Calculer la norme de $\overrightarrow{AB}$. (détailler un peu le calcul)	
Quelles sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{AB}$?	
Quelle est la valeur du produit scalaire $\vec{u}_y \cdot \overrightarrow{OA}$? (détailler un peu le calcul).	

Quelle est la valeur du produit scalaire $\overrightarrow{OA} \cdot \vec{u}_y$?	
Quelle est la valeur du produit scalaire $\vec{u}_x \cdot \vec{u}_y$? (justifier le réponse)	